

5IF OT2 – Projet Deep Learning

Stefan Duffner, Christophe Garcia

2021

Objectifs

Le but de ce projet est de mettre en œuvre un système de détection de visages par apprentissage profond, c'est-à-dire par réseau de neurones à convolution, en procédant en quatre étapes :

- ▶ préparation et choix de données d'apprentissage,
- ▶ choix de l'architecture du réseau de neurones,
- ▶ implémentation du détecteur,
- ▶ visualisation et stockage des résultats et des méta-données dans une base de données.

Objectifs

Le but de ce projet est de mettre en œuvre un système de détection de visages par apprentissage profond, c'est-à-dire par réseau de neurones à convolution, en procédant en quatre étapes :

- ▶ préparation et choix de données d'apprentissage,
- ▶ choix de l'architecture du réseau de neurones,
- ▶ implémentation du détecteur,
- ▶ visualisation et stockage des résultats et des méta-données dans une base de données.

Objectifs

Le but de ce projet est de mettre en œuvre un système de détection de visages par apprentissage profond, c'est-à-dire par réseau de neurones à convolution, en procédant en quatre étapes :

- ▶ préparation et choix de données d'apprentissage,
- ▶ choix de l'architecture du réseau de neurones,
- ▶ implémentation du détecteur,
- ▶ visualisation et stockage des résultats et des méta-données dans une base de données.

Objectifs

Le but de ce projet est de mettre en œuvre un système de détection de visages par apprentissage profond, c'est-à-dire par réseau de neurones à convolution, en procédant en quatre étapes :

- ▶ préparation et choix de données d'apprentissage,
- ▶ choix de l'architecture du réseau de neurones,
- ▶ implémentation du détecteur,
- ▶ visualisation et stockage des résultats et des méta-données dans une base de données.

Objectifs

L'objectif est de comprendre :

- ▶ la difficulté d'extraire d'images des informations sémantiques,
- ▶ le fonctionnement d'un classifieur (basé réseau à convolution) et comment il est appris et appliqué,
- ▶ l'influence des données d'apprentissage, de l'architecture du réseau et le sur-apprentissage,
- ▶ le compromis entre précision et complexité d'un modèle appris,
- ▶ et enfin, les limites des méthodes d'apprentissage dans le contexte d'analyse d'images.

Objectifs

L'objectif est de comprendre :

- ▶ la difficulté d'extraire d'images des informations sémantiques,
- ▶ le fonctionnement d'un classifieur (basé réseau à convolution) et comment il est appris et appliqué,
- ▶ l'influence des données d'apprentissage, de l'architecture du réseau et le sur-apprentissage,
- ▶ le compromis entre précision et complexité d'un modèle appris,
- ▶ et enfin, les limites des méthodes d'apprentissage dans le contexte d'analyse d'images.

Objectifs

L'objectif est de comprendre :

- ▶ la difficulté d'extraire d'images des informations sémantiques,
- ▶ le fonctionnement d'un classifieur (basé réseau à convolution) et comment il est appris et appliqué,
- ▶ l'influence des données d'apprentissage, de l'architecture du réseau et le sur-apprentissage,
- ▶ le compromis entre précision et complexité d'un modèle appris,
- ▶ et enfin, les limites des méthodes d'apprentissage dans le contexte d'analyse d'images.

Objectifs

L'objectif est de comprendre :

- ▶ la difficulté d'extraire d'images des informations sémantiques,
- ▶ le fonctionnement d'un classifieur (basé réseau à convolution) et comment il est appris et appliqué,
- ▶ l'influence des données d'apprentissage, de l'architecture du réseau et le sur-apprentissage,
- ▶ le compromis entre précision et complexité d'un modèle appris,
- ▶ et enfin, les limites des méthodes d'apprentissage dans le contexte d'analyse d'images.

Objectifs

L'objectif est de comprendre :

- ▶ la difficulté d'extraire d'images des informations sémantiques,
- ▶ le fonctionnement d'un classifieur (basé réseau à convolution) et comment il est appris et appliqué,
- ▶ l'influence des données d'apprentissage, de l'architecture du réseau et le sur-apprentissage,
- ▶ le compromis entre précision et complexité d'un modèle appris,
- ▶ et enfin, les limites des méthodes d'apprentissage dans le contexte d'analyse d'images.

Framework d'implémentation

► Nous allons utiliser la bibliothèque : PyTorch

► d'autres bibliothèques :

- TensorFlow (Python, C++)
- Theano (Python)
- Keras (Layer on top of TensorFlow)
- Pytorch (Langage Python)
- Microsoft Cognitive Toolkit (C++/Python)
- MXNet (Python)
- DLA (Java)

Framework d'implémentation

- ▶ Nous allons utiliser la bibliothèque : PyTorch
- ▶ d'autres bibliothèques :
 - ▶ TensorFlow (Python, C++),
 - ▶ Theano (Python),
 - ▶ Keras (Layer on top of Tensorflow/Theano)
 - ▶ mxnet (8 language bindings)
 - ▶ Microsoft Cognitive Toolkit (CNTK) (Python)
 - ▶ MatConvNet (Matlab),
 - ▶ DL4J (Java)

Framework d'implémentation

- ▶ Nous allons utiliser la bibliothèque : PyTorch
- ▶ d'autres bibliothèques :
 - ▶ TensorFlow (Python, C++),
 - ▶ Theano (Python),
 - ▶ Keras (Layer on top of Tensorflow/Theano)
 - ▶ mxnet (8 language bindings)
 - ▶ Microsoft Cognitive Toolkit (CNTK) (Python)
 - ▶ MatConvNet (Matlab),
 - ▶ DL4J (Java)

Framework d'implémentation

- ▶ Nous allons utiliser la bibliothèque : PyTorch
- ▶ d'autres bibliothèques :
 - ▶ TensorFlow (Python, C++),
 - ▶ Theano (Python),
 - ▶ Keras (Layer on top of Tensorflow/Theano)
 - ▶ mxnet (8 language bindings)
 - ▶ Microsoft Cognitive Toolkit (CNTK) (Python)
 - ▶ MatConvNet (Matlab),
 - ▶ DL4J (Java)

Framework d'implémentation

- ▶ Nous allons utiliser la bibliothèque : PyTorch
- ▶ d'autres bibliothèques :
 - ▶ TensorFlow (Python, C++),
 - ▶ Theano (Python),
 - ▶ Keras (Layer on top of Tensorflow/Theano)
 - ▶ mxnet (8 language bindings)
 - ▶ Microsoft Cognitive Toolkit (CNTK) (Python)
 - ▶ MatConvNet (Matlab),
 - ▶ DL4J (Java)

Framework d'implémentation

- ▶ Nous allons utiliser la bibliothèque : PyTorch
- ▶ d'autres bibliothèques :
 - ▶ TensorFlow (Python, C++),
 - ▶ Theano (Python),
 - ▶ Keras (Layer on top of Tensorflow/Theano)
 - ▶ mxnet (8 language bindings)
 - ▶ Microsoft Cognitive Toolkit (CNTK) (Python)
 - ▶ MatConvNet (Matlab),
 - ▶ DL4J (Java)

Framework d'implémentation

- ▶ Nous allons utiliser la bibliothèque : PyTorch
- ▶ d'autres bibliothèques :
 - ▶ TensorFlow (Python, C++),
 - ▶ Theano (Python),
 - ▶ Keras (Layer on top of Tensorflow/Theano)
 - ▶ mxnet (8 language bindings)
 - ▶ Microsoft Cognitive Toolkit (CNTK) (Python)
 - ▶ MatConvNet (Matlab),
 - ▶ DL4J (Java)

Framework d'implémentation

- ▶ Nous allons utiliser la bibliothèque : PyTorch
- ▶ d'autres bibliothèques :
 - ▶ TensorFlow (Python, C++),
 - ▶ Theano (Python),
 - ▶ Keras (Layer on top of Tensorflow/Theano)
 - ▶ mxnet (8 language bindings)
 - ▶ Microsoft Cognitive Toolkit (CNTK) (Python)
 - ▶ MatConvNet (Matlab),
 - ▶ DL4J (Java)

Framework d'implémentation

- ▶ Nous allons utiliser la bibliothèque : PyTorch
- ▶ d'autres bibliothèques :
 - ▶ TensorFlow (Python, C++),
 - ▶ Theano (Python),
 - ▶ Keras (Layer on top of Tensorflow/Theano)
 - ▶ mxnet (8 language bindings)
 - ▶ Microsoft Cognitive Toolkit (CNTK) (Python)
 - ▶ MatConvNet (Matlab),
 - ▶ DL4J (Java)

Déroulement du projet

- ▶ Lecture et prise en main de PyTorch
- ▶ Implémentation d'un détecteur (de visages)
- ▶ Visualisation de résultats
- ▶ Amélioration du système
 - ↳ Implémentation du détecteur
 - ↳ Détection multi-classes
 - ↳ Classification multi-classes
 - ↳ Autres disciplines (expressions faciales, identité)

Déroulement du projet

- ▶ Lecture et prise en main de PyTorch
- ▶ Implémentation d'un détecteur (de visages)
- ▶ Visualisation de résultats
- ▶ Amélioration du système
 - ↳ Implémentation du détecteur
 - ↳ Détection multi-classes
 - ↳ Détection multi-échelles
 - ↳ Autres améliorations (ensemble de modèles, etc.)

Déroulement du projet

- ▶ Lecture et prise en main de PyTorch
- ▶ Implémentation d'un détecteur (de visages)
- ▶ Visualisation de résultats
- ▶ Amélioration du système

↳ Implémentation de la détection

↳ Implémentation de la classification

↳ Implémentation de la reconnaissance

↳ Implémentation de la reconnaissance faciale

Déroulement du projet

- ▶ Lecture et prise en main de PyTorch
- ▶ Implémentation d'un détecteur (de visages)
- ▶ Visualisation de résultats
- ▶ Amélioration du système
 - ▶ performance du détecteur
 - ▶ détection multi-vues
 - ▶ classification multi-modale
 - ▶ d'autres classifieurs (expressions faciales, identité)

Déroulement du projet

- ▶ Lecture et prise en main de PyTorch
- ▶ Implémentation d'un détecteur (de visages)
- ▶ Visualisation de résultats
- ▶ Amélioration du système
 - ▶ performance du détecteur
 - ▶ détection multi-vues
 - ▶ classification multi-modale
 - ▶ d'autres classifieurs (expressions faciales, identité)

Déroulement du projet

- ▶ Lecture et prise en main de PyTorch
- ▶ Implémentation d'un détecteur (de visages)
- ▶ Visualisation de résultats
- ▶ Amélioration du système
 - ▶ performance du détecteur
 - ▶ détection multi-vues
 - ▶ classification multi-modale
 - ▶ d'autres classifieurs (expressions faciales, identité)

Déroulement du projet

- ▶ Lecture et prise en main de PyTorch
- ▶ Implémentation d'un détecteur (de visages)
- ▶ Visualisation de résultats
- ▶ Amélioration du système
 - ▶ performance du détecteur
 - ▶ détection multi-vues
 - ▶ classification multi-modale
 - ▶ d'autres classifieurs (expressions faciales, identité)

Déroulement du projet

- ▶ Lecture et prise en main de PyTorch
- ▶ Implémentation d'un détecteur (de visages)
- ▶ Visualisation de résultats
- ▶ Amélioration du système
 - ▶ performance du détecteur
 - ▶ détection multi-vues
 - ▶ classification multi-modale
 - ▶ d'autres classifieurs (expressions faciales, identité)

Déroulement du projet

- ▶ Évaluation

- ▶ rapport à rendre le 24/10 (+code et modèles)
 - ▶ PCs + installations

Déroulement du projet

- ▶ Évaluation
 - ▶ rapport à rendre le 24/10 (+code et modèles)
- ▶ PCs + installations

Déroulement du projet

- ▶ Évaluation
 - ▶ rapport à rendre le 24/10 (+code et modèles)
- ▶ PCs + installations

Sujet et données

<http://www.duffner-net.de>

- ▶ Teaching → PdC DEEP
- ▶ or on moodle (<https://moodle.insa-lyon.fr>).
- ▶ nom d'utilisateur : **insalyon**
- ▶ mot de passe : **liris**